Module ESP32 Ethernet UART TTL công nghiệp

Rev B · mạch in 2 lớp 80 × 66 mm · ESP32-S3-WROOM-1 · Ethernet W5500 · UART TTL 3,3 V cách ly 5 kV · nguồn vào 9-36 V

Nguồn 9–36 V sang 3,3 V

Trang 2

Cọc vít 9-36 V

Cầu chì, chống ngược cực, TVS, lọc

Buck LMR36520 ra +3V3

File: nguon.kicad_sch

Vi điều khiển ESP32-S3

Trang 3

ESP32-S3-WROOM-1-N8

Reset, Boot, đèn trạng thái RGB

Hàng lỗ nạp chương trình

File: esp32.kicad_sch

Ethernet W5500

Trang 4

W5500 qua SPI

Thạch anh 25 MHz

Đầu cuối và cổng RJ45 có biến áp

File: ethernet.kicad_sch

UART TTL cách ly

Trang 5

CA-IS3642HVW cách ly 5 kV

Cổng đệm Schmitt, chống tĩnh điện

Đầu cắm UART phía thiết bị ngoài

File: uart-cach-ly.kicad_sch

Cách đọc

- Đường mạch giữa các trang nối với nhau qua nhãn cùng tên. Tên đường mạch trong sơ đồ trùng với tên trong file mạch in.
- Ký hiệu nguồn: +3V3 (nguồn chính), +3V3A (nguồn analog của W5500), VISO (3,3 V phía cách ly). Mass: GND và GND_ISO.
- +3V3 cấp cho cả bốn khối. Trang 3 nối trang 4 bằng SPI, ngắt và reset; nối trang 5 bằng UART_TX, UART_RX.
- J5 là hàng lỗ không lắp chân. TP1-TP6 là sáu pad đo trần, trên mạch in ghi 3V3, GND, TXD, RXD, VISO, GISO.
- Dấu × trên chân linh kiện nghĩa là chân đó để hở có chủ ý.
- PWR_FLAG là ký hiệu của KiCad báo đường nguồn đã có nguồn cấp, không phải linh kiện.

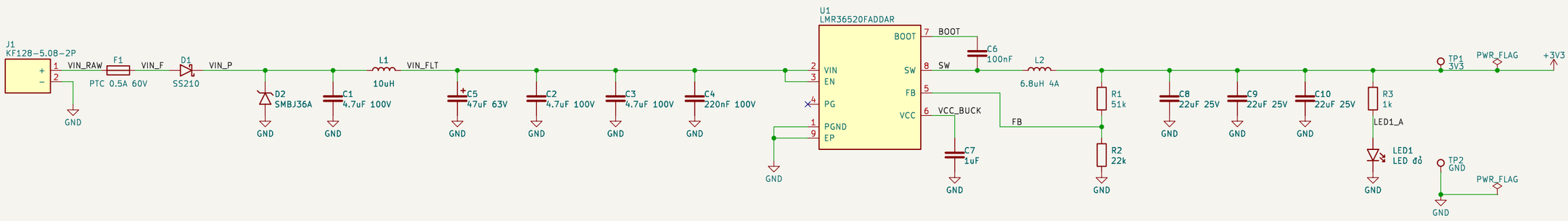
Sơ đồ sinh từ danh sách nối dây của mạch in, đã đối chiếu tự động từng chân
Trang bìa

Sheet: /
File: esp32-eth-uart-module.kicad_sch

Title: Module ESP32 Ethernet UART TTL công nghiệp

Size: User	Date: 2026-11-11	**Rev: B**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 1/5

NGUỒN VÀO 9-36 V → 3,3 V



Ghi chú

- J1: cọc vít bước 5,08 mm. F1: cầu chì tự phục hồi 0,5 A. D1: diode Schottky 2 A / 100 V chống đấu ngược cực.
- D2: TVS 36 V, kẹp xung ở tối đa 58,1 V, dưới mức chịu 65 V của U1. L1 cùng tụ hai phía làm bộ lọc nhiễu đầu vào.
- U1: buck đồng bộ 2 A, 400 kHz, điện áp vào 4,2-65 V. EN nối thẳng VIN nên chạy ngay khi có nguồn. PG không dùng.
- Điện áp ra = 1 V × (1 + R1 / R2) = 1 × (1 + 51k / 22k) = 3,32 V.
- LED1 báo có 3,3 V. TP1, TP2 là pad trần để đo.
- Bốn lỗ bắt vít M3 (H1-H4) không mạ, không nối điện nên không vẽ trong sơ đồ.

Sơ đồ sinh từ danh sách nối dây của mạch in, đã đối chiếu tự động từng chân
Nguồn 9–36 V sang 3,3 V

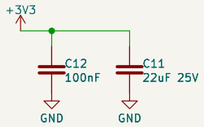
Sheet: /Nguồn 9–36 V sang 3,3 V/
File: nguon.kicad_sch

Title: Module ESP32 Ethernet UART TTL công nghiệp

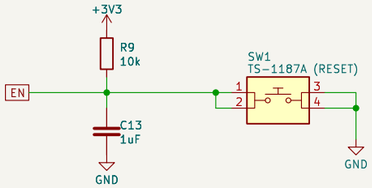
Size: User	Date: 2026-11-11	Rev: B
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 2/5

VI ĐIỀU KHIỂN ESP32-S3

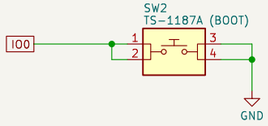
Tụ lọc nguồn, đặt sát chân 3V3 của U2



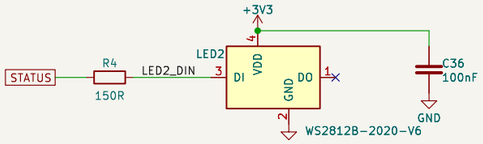
Reset: R9 kéo EN lên, C13 tạo trễ khi cấp nguồn, SW1 kéo EN xuống GND



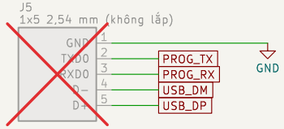
Boot: giữ SW2 rồi nhấn SW1 để vào chế độ nạp. Khi chạy, SW2 là nút bấm trên IO0



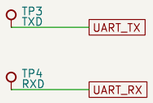
Đèn trạng thái RGB trên IO38: R4 nối tiếp đường dữ liệu, C36 lọc nguồn cho LED

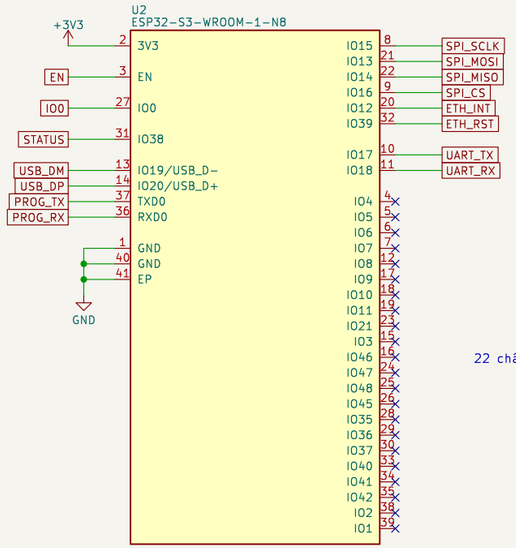


Cổng nạp: UART0 và USB của ESP32. Hàng lỗ 2,54 mm để trống, không lắp chân



Điểm đo UART phía ESP32





SPI, ngắt và reset tới W5500 (trang 4)

UART tới IC cách ly (trang 5)

22 chân IO còn lại để hở

Ghi chú

- U2: ESP32-S3-WROOM-1-N8, flash 8 MB, anten mạch in. Thay được bằng bản N16 cùng chân.
- IO15 / IO13 / IO14 / IO16: SPI tới W5500. IO12: ngắt. IO39: reset W5500.
- IO17 phát, IO18 thu: UART đi qua IC cách ly ra cổng ngoài.
- IO19 / IO20 là USB gốc của ESP32, chỉ đưa ra hàng lỗ J5.
- IO0, IO3, IO45, IO46 là chân strapping. IO0 có nút BOOT; ba chân còn lại để hở, dùng mức mặc định trong chip.
- LED2: WS2812B-2020, LED RGB có IC điều khiển bên trong, nhận dữ liệu một dây từ IO38 và chạy ở 3,3 V. Chân DO để hở.

Sơ đồ sinh từ danh sách nối dây của mạch in, đã đối chiếu tự động từng chân
Vi điều khiển ESP32-S3

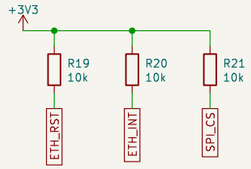
Sheet: /Vi điều khiển ESP32-S3/
File: esp32.kicad_sch

Title: Module ESP32 Ethernet UART TTL công nghiệp

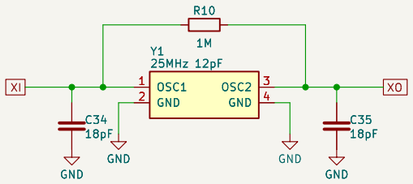
Size: User	Date: 2026-11-11	Rev: B
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 3/5

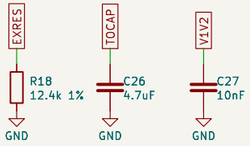
ETHERNET W5500

Điện trở kéo lên

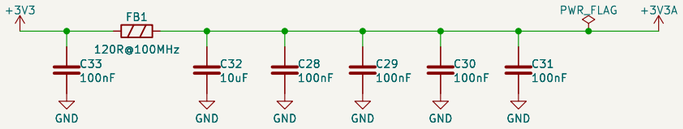


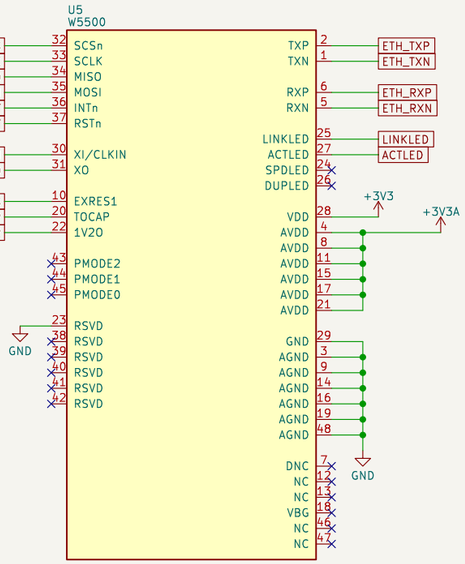
Thạch anh 25 MHz, tụ tải 12 pF



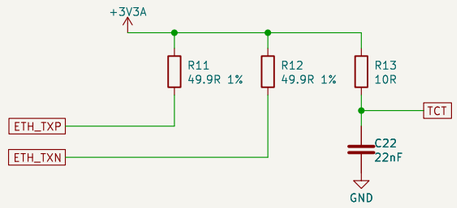


Nguồn analog +3V3A lọc qua hạt ferrite FB1; tụ 100 nF đặt sát từng nhóm chân AVDD

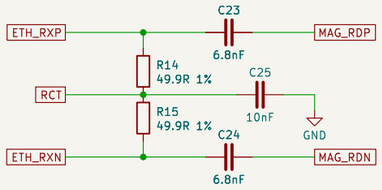




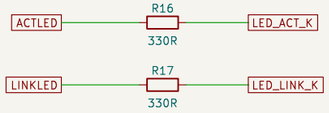
Đầu cuối phát

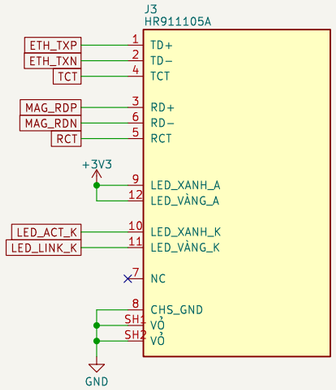


Đầu cuối thu



Điện trở hạn dòng cho hai LED của cổng RJ45





Ghi chú

- U5: W5500, Ethernet 10/100 qua SPI. Mạch đầu cuối theo sơ đồ mẫu của WIZnet cho cổng RJ45 có sẵn biến áp.
- Phát: R11, R12 = 49,9 Ω kéo lên +3V3A; điểm giữa biến áp (TCT) nối +3V3A qua R13 = 10 Ω, lọc bằng C22.
- Thu: C23, C24 = 6,8 nF nối tiếp; R14, R15 = 49,9 Ω về điểm giữa RCT, lọc bằng C25.
- R18 = 12,4 kΩ 1 % đặt dòng chuẩn. C26, C27 là tụ của mạch ổn áp 1,2 V trong chip.
- PMODE[2:0] để hở (có kéo lên trong chip): tự dò tốc độ và song công.
- RSVD chân 23 nối GND; RSVD chân 38-42 để hở theo datasheet.
- R21 giữ SCSn ở mức cao để W5500 không nhận lệnh khi ESP32 đang khởi động; R19, R20 giữ RSTn, INTn ở mức xác định.
- J3: HR911105A có biến áp và hai LED bên trong. LED xanh báo hoạt động (ACT), LED vàng báo kết nối (LINK). Vỏ nối GND.

Sơ đồ sinh từ danh sách nối dây của mạch in, đã đối chiếu tự động từng chân Ethernet W5500

Sheet: /Ethernet W5500/
File: ethernet.kicad_sch

Title: Module ESP32 Ethernet UART TTL công nghiệp

Size: User	Date: 2026-11-11	Rev: B
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 4/5

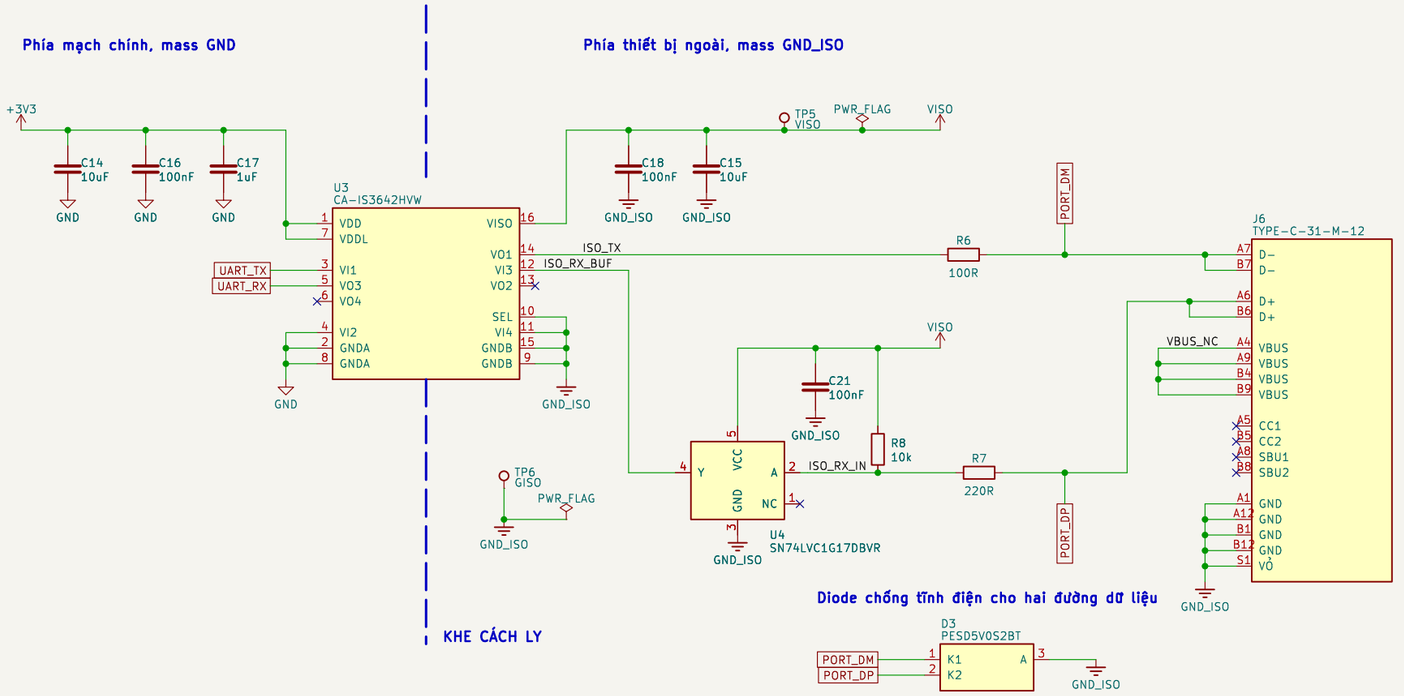
UART TTL CÁCH LY

Chiều tín hiệu

- Phát: ESP32 IO17 → U3 (VI1 → VO1) → R6 → J6 D− → chân RX của thiết bị ngoài.
- Thu: chân TX của thiết bị ngoài → J6 D+ → R7 → U4 → U3 (VI3 → VO3) → ESP32 IO18.
- Mức logic hai phía đều là 3,3 V. Phía thiết bị ngoài chạy bằng VISO do U3 tạo ra, không lấy nguồn của thiết bị.

Ghi chú

- Khe cách ly: trên mạch in, đồng của hai phía cách nhau 7,6 mm và chỉ U3 bắc qua khe.
- U3: CA-IS3642HVW, cách ly 5 kV, có sẵn bộ nguồn cách ly cấp cho VISO. SEL nối GND_ISO nên VISO = 3,3 V.
- VI2, VI4 không dùng nên nối mass; VO2, VO4 để hở.
- Đầu ra của U3 mặc định ở mức cao khi phía bên kia mất nguồn, đúng với mức nghỉ của UART.
- R8 giữ đường thu ở mức cao khi chưa cắm cáp. U4 là cổng đệm Schmitt, chân vào chịu được 5,5 V.
- R6, R7 hạn dòng nối tiếp. D3 kẹp tĩnh điện về GND_ISO.
- J6 dùng đầu USB-C làm đầu cắm UART mức 3,3 V, không phải cổng USB. Bốn chân VBUS chỉ nối với nhau, không nối vào mạch. CC, SBU để hở.



Sơ đồ sinh từ danh sách nối dây của mạch in, đã đối chiếu tự động từng chân UART TTL cách ly

Sheet: /UART TTL cách ly/
File: uart-cach-ly.kicad_sch

Title: Module ESP32 Ethernet UART TTL công nghiệp

Size: User	Date: 2026-11-11	Rev: B
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 5/5